

**Математика пәні бойынша 2025 жылғы Республикалық олимпиаданың
қорытынды кезеңі, Алматы қ.**

Жұмыс уақыты: 4,5 сағат. Әр есеп 7 ұпайға бағаланады.

9-сынып, 2-тур

4. Тең бүйірлі емес ABC үшбұрышында M нүктесі — AB қабырғасының ортасы, I — іштей сызылған шеңбер центрі, ал J — $\triangle ABC$ -ға сырттай сызылған шеңбердің C -ны қамтымайтын AB доғасының ортасы. Центрі J және радиусы JM болатын шеңберге IP және IQ жанамалары жүргізілген (мұнда A мен P нүктелері CI түзуінің бір жағында жатыр). APJ және BQJ үшбұрыштарына сырттай сызылған шеңберлер екінші рет R нүктесінде қиылысады. R нүктесі AB түзуінің бойында жататынын дәлелдеңіз.

5. Нақты оң x, y сандары мен натурал n саны үшін

$$\left\lfloor \frac{x^{n+1}}{y^n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y^{n+1}}{x^n} \right\rfloor$$

теңдігі орындалады. $\frac{-1}{2n+1} < x - y < \frac{2}{2n-1}$ екенін дәлелдеңіз. (Бұл жерде $[t]$ арқылы t санының бүтін бөлігі, яғни t -дан аспайтын ең үлкен бүтін сан белгіленген.)

6. Натурал n саны берілген. A деп $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k > 0$ және $\sum_{i=1}^k x_i = n$ шарттарын қанағаттандыратын барлық бүтін $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ сандар жиынтығының санын белгілейік. B деп $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_{m-1} > 0, x_m = 0$ және $\sum_{i=1}^{m-1} \min(x_i - x_{i+1}, 1) \cdot (x_i + i - 1) = n$ шарттарын қанағаттандыратын барлық бүтін $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ сандар жиынтығының санын белгілейік. $A = B$ екенін дәлелдеңіз.

**Заключительный этап Республиканской олимпиады школьников
по математике 2025 года, г. Алматы**

Время работы: 4,5 часа. Каждая задача оценивается в 7 баллов.

9 класс, 2 тур

4. В неравнобедренном треугольнике ABC точка M — середина стороны AB , I — центр вписанной окружности, а J — середина дуги AB окружности, описанной около $\triangle ABC$, не содержащей точку C . К окружности с центром J и радиусом JM провели касательные IP и IQ (A и P лежат по одну сторону от прямой CI). Описанные окружности треугольников APJ и BQJ вторично пересекаются в точке R . Докажите, что R лежит на прямой AB .

5. Положительные действительные числа x, y , и натуральное число n таковы, что

$$\left\lfloor \frac{x^{n+1}}{y^n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y^{n+1}}{x^n} \right\rfloor.$$

Докажите, что $\frac{-1}{2n+1} < x - y < \frac{2}{2n-1}$. ($[t]$ — целая часть t , т.е. наибольшее целое число, не превосходящее t .)

6. Дано натуральное число n . Пусть A — количество всех наборов целых чисел вида $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ таких, что $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k > 0$ и $\sum_{i=1}^k x_i = n$, а B — количество всех наборов целых чисел вида $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ таких, что $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_{m-1} > 0, x_m = 0$ и $\sum_{i=1}^{m-1} \min(x_i - x_{i+1}, 1) \cdot (x_i + i - 1) = n$. Докажите, что $A = B$.

**Математика пәні бойынша 2025 жылғы Республикалық олимпиаданың
қорытынды кезеңі, Алматы қ.**

Жұмыс уақыты: 4,5 сағат. Әр есеп 7 ұпайға бағаланады.

10-11-сынып, 2-тур

4. Нақты оң x, y сандары мен натурал n саны үшін

$$\left\lfloor \frac{x^{n+1}}{y^n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y^{n+1}}{x^n} \right\rfloor$$

теңдігі орындалады. $\frac{-1}{2n+1} < x - y < \frac{2}{2n-1}$ екенін дәлелдеңіз. (Бұл жерде $[t]$ арқылы t санының бүтін бөлігі, яғни t -дан аспайтын ең үлкен бүтін сан белгіленген.)

5. Тең бүйірлі емес ABC үшбұрышында M нүктесі — AB қабырғасының ортасы, I — іштей сызылған шеңбер центрі, ал J — $\triangle ABC$ -ға сырттай сызылған шеңбердің C -ны қамтымайтын AB доғасының ортасы. Центрі J және радиусы JM болатын шеңберге IP және IQ жанамалары жүргізілген (мұнда A мен P нүктелері CI түзуінің бір жағында жатыр). APJ және BQJ үшбұрыштарына сырттай сызылған шеңберлер екінші рет R нүктесінде қиылысады. IP және IQ түзулері AB түзудің, сәйкесінше, X және Y нүктелерінде қияды. MX_1 және MY_1 , сәйкесінше, XMJ және YMJ үшбұрыштарының биссектрисалары. X_1, Y_1 және R нүктелері бір түзудің бойында жататынын дәлелдеңіз.

6. $k+1 < 2n$ болатындай натурал n және k сандары берілген. $a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} = 0$, және барлық $i = 1, 2, \dots, 2n$ үшін $a_i \in \{1, -1\}$ және $a_1 + a_2 + \dots + a_i \geq 0$ шарттарын қанағаттандыратын $(a_1, a_2, \dots, a_{2n})$ тізбектер жиынын A деп белгілейік. $a_k = 1$ болатын A -ның барлық ішкі жиынын B деп, ал $a_{k+1} = 1$ болатын A -ның барлық ішкі жиынын C деп белгілейік. $|B| \cdot |C| \geq |A| \cdot |B \cap C|$ теңсіздігін дәлелдеңіз. (Бұл жерде $|X|$ арқылы X жиынының элементтер саны белгіленген.)

**Заключительный этап Республиканской олимпиады школьников
по математике 2025 года, г. Алматы**

Время работы: 4,5 часа. Каждая задача оценивается в 7 баллов.

10-11 класс, 2 тур

4. Положительные действительные числа x, y , и натуральное число n таковы, что

$$\left\lfloor \frac{x^{n+1}}{y^n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y^{n+1}}{x^n} \right\rfloor.$$

Докажите, что $\frac{-1}{2n+1} < x - y < \frac{2}{2n-1}$. ($[t]$ — целая часть t , т.е. наибольшее целое число, не превосходящее t .)

5. В неравностороннем треугольнике ABC точка M — середина стороны AB , I — центр вписанной окружности, а J — середина дуги AB окружности, описанной около $\triangle ABC$, не содержащей точку C . К окружности с центром J и радиусом JM провели касательные IP и IQ (A и P лежат по одну сторону от прямой CI). Описанные окружности треугольников APJ и BQJ вторично пересекаются в точке R . Прямые IP и IQ пересекают прямую AB в точках X и Y соответственно. Пусть MX_1 и MY_1 — биссектрисы треугольников XMJ и YMJ соответственно. Докажите, что точки X_1, Y_1 и R лежат на одной прямой.

6. Даны натуральные числа n и k , где $k+1 < 2n$. Пусть A — множество всех последовательностей $(a_1, a_2, \dots, a_{2n})$ таких, что $a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} = 0$, $a_i \in \{1, -1\}$ и $a_1 + a_2 + \dots + a_i \geq 0$ для всех $i = 1, 2, \dots, 2n$. Пусть B — подмножество всех элементов A , для которых $a_k = 1$, а C — подмножество всех элементов A , для которых $a_{k+1} = 1$. Докажите, что $|B| \cdot |C| \geq |A| \cdot |B \cap C|$. ($|X|$ — количество элементов множества X .)